LEF MODEL · 제26장

제26장: 추가 요건 열 가지(R9–R18), 하프늄–텅스텐 시계, 그리고 미래 LEF 연구의 지도

논문 13 — 13. 요건(C~D부와 부록 B: 요건 R9~R18, 논문 사이의 정보 흐름, Hf–W 시계, 연구 과제 7가지)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 지구의 서양배에만 고유한 어떤 서명을 그 과정은 지구와 달에 남겼을까?

25장에서 우리는 첫 여덟 요건(R1~R8)을 점검했습니다. 하지만 동위원소의 동일성이나 작은 핵 같은 특징은 문헌에서 대안적 설명을 받을 수 있는 반면, **논문 13의 C부와 D부**는 지구 서양배의 기하, 그것이 맨틀로 무너져 돌아간 것, 그리고 출구 도관에서만 따라 나오는 추가 요건 열 가지(**R9~R18**)를 정해 둡니다:

1. **지구와 달에 남은 서양배의 흔적(R9~R15, § C.1~C.6):** 서양배 몸통의 달 질량 7~12배는 분리 뒤 어디로 가라앉았을까? 달 앞면의 KREEP 원소 농집은 어떻게 생겼을까? 그리고 왜 극의 크레이터 밀도는 크레이터가 크고 오래될수록 정확히 올라갈까?
2. **서양배 뒤에 이어지는 요건(R16~R18, § C.7):** 달의 바다 34개가 오래된 크레이터가 녹은 분출 구멍이라는 것을 어떻게 증명할까, 왜 남극–에이트켄 분지(SPA)의 중심은 맞은편 두 구멍에 대해 남쪽으로 어긋나 있을까, 그리고 화성은 어떻게 독립된 대조 검증이 될까?
3. **하프늄–텅스텐 시계(Hf–W, § D.2)의 시간 제약과 미래 연구의 지도:** 6억 년에 걸친 조금씩의 쌓임은 반감기가 겨우 890만 년인 방사성 붕괴 시계와 어떻게 맞을까?

02 · AN IMAGE

비유: 미끄러운 기름 위의 단단한 껍질, 껍질의 접힌 가장자리, 그리고 일찍 다 떨어진 모래시계

네 가지 손에 잡히는 그림이 추가 요건 열 가지와 모델의 연대적 제약을 비춥니다:

- **부드러운 윤활층 위를 미끄러지는 단단한 껍질(크레이터의 순수 압축, §C.1):** 서양배가 솟아오르며 지각 돔 위에 실려 간 오래된 둥근 크레이터를 보존하려면, 바깥 지각은 매우 단단해야 합니다($\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$). 한편 그 밑바닥은 부드러운 열역학적 경계면(가벼운 시알과 밀도 높은 시마의 경계) 위에 있어, 크레이터를 타원으로 일그러뜨리지 않고 고른 정수압 압축(순수 압축)으로 미끄러지며 줄어들게 합니다!
- **벗기는 동안 안쪽으로 접힌 껍질의 가장자리(KREEP 복합체, R12):** 달이 지구 서양배의 밑동에서 벗겨질 때, 지구 시알 지각의 찢어진 가장자리는 앞면 밑동의 둘레(폭풍의 대양 PKT 지역)로 역학적으로 안쪽으로 접히며 불호정 원소(칼륨 K, 희토류 원소 REE, 인 P)를 함께 가져갔습니다 — 그래서 달 고지의 가장 오래된 회장암은 칼륨과 토륨이 고갈되어 있어야 합니다!
- **냄비 바닥으로 가라앉는 무거운 철 더미(태평양의 LLVP 하부 이상, R10~R11):** 달이 공회전선(16,399 km)에서 풀려난 순간, 남은 서양배 몸통(달 질량의 ~ 9배, 지구 질량의 약 11%, 전부 공회전선 안쪽에 있었으므로 궤도에 아무 잔해도 남지 않음)은 맨틀로 무너져 돌아가, 키리티마티섬(1.9°N, 157.5°W) 근처 밑동 바로 아래의 핵–맨틀 경계로 가라앉았습니다 — 철이 풍부한 태평양의 하부 이상(태평양 LLVP)을 만들었고, 아프리카의 이상은 흐트러지지 않은 반대편 혹입니다!
- **수천만 년 안에 비워진 모래시계($^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ 시계, §D.2):** 방사성 동위원소 $^{182}\mathrm{Hf}$는 반감기 890만 년으로 $^{182}\mathrm{W}$로 붕괴합니다. 6억 년 뒤에는 5.1×10^{-21}이라는 무시할 만한 잔여만 남습니다 — 즉 모래시계는 쌓임의 창이 시작될 때 이미 완전히 멈추었고, 그래서 오늘날 달에서 측정되는 텅스텐 서명은 처음에 고정되어 지워지지 않고 그대로 전해졌습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 서양배의 요건 일곱 가지(R9~R15)와 이어지는 요건 세 가지(R16~R18)

논문 13의 C.6부와 C.7부는 추가 요건 열 가지를 모두 자세히 설명하고, 논문 6~8에서 이미 정량적 지지를 받은 것과 최종 계산을 기다리는 것을 구분합니다:

1. **R9와 R10 — 서양배의 평형 모양과 완전한 붕괴:** 서양배 몸통(밑동에서 폭 9,000 km, 3,000 km의 접촉으로 수렴)은 정수역학적·동역학적 평형 모양으로서(암석의 인장 강도가 아니라, 자체 중력과 내부 압력·원심력의 균형으로) 완전히 공회전선 안쪽에 붙들려 있습니다. 그래서 분리 때 그것은 궤도에 아무 잔해도 남기지 않고 완전히 안으로 무너집니다.

2. **R11~R14 — 태평양의 서명, 핵의 눈금, 외부 물질의 부재:** 키리티마티의 서양배 밑동은 태평양 LLVP 위에 있고(R11), 달의 아주 작은 핵(1.0%~2.0%)은 공급 흐름이 가라앉는 철에 얼마나 가까이 왔는지 보여 주는 깊이 눈금이 되며(R13), 달의 대부분에도 태평양의 현무암 플룸에도 외부의 외계 성분은 발견되지 않을 것입니다(R14).

3. **R15(논문 7에서 정량적으로 지지됨) — 지름에 따른 극의 크레이터 압축:** 역학적 둥글어짐은 선형 지름을 줄이지 않고 오래된 크레이터를 극 쪽으로 압축했습니다. 극과 적도의 밀도 비는 지름 20~30 km 크레이터의 **1.09**에서 지름 60~100 km 오래된 크레이터의 **1.53**으로 올라갑니다!

4. **R16과 R17(논문 6과 8에서 정량적으로 지지됨) — 분출 구멍으로서의 바다와 SPA의 봉인:** 활동하는 바다 34개의 바닥에서는 액체 용암 위에 내려앉은 크레이터가 녹았으므로, 그곳의 날카로운 크레이터(≥ 20 km) 밀도는 백만 km^2당 **겨우 0.8**로, 평원은 18.3, 고지는 207입니다(R16). 그리고 남극–에이트켄 분지(SPA)에서는 돔의 중심, 열의 중심, 크레이터 최소 지점이 비의 바다와 맑음의 바다의 맞은편 두 점에 대해 남쪽으로 어긋나 있습니다(납작한 단계의 17°~21°에서 오늘날의 24°~29°로)(R17).

5. **R18(논문 10의 독립 대조 검증) — 파보니스산에서 온 화성의 위성:** 파보니스산(1.48°N)의 단일 분출 도관에서 응결된 증기 고리 속으로 마개로서 포보스와 데이모스가 쏘아 올려졌다는 것. 순수한 화성 조성의 검증은 MMX 탐사의 표본을 기다리고 있습니다.

층위를 분리하는 원리(다층 제약, §C.3과 §D.3)

논문 13은 한 형태 조항에서의 불일치(§C.3의 분출 구멍 분류나 R18의 화성 대조 검증 같은)는 그 가지에만 한정되며, 질량과 각운동량 보존 법칙에 기댄 논문 2의 공회전선 방정식을 기각하지 않는다고 강조합니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 연구의 투명성, 하프늄–텅스텐 시계의 제약, 그리고 열린 과제 일곱 가지

논문 13의 D부, 부록 B, 그리고 미래 연구 절은 완전한 과학 로드맵을 제시하며, 기존 지식과 모델의 기여를 지적 정직함으로 구분하고 일곱 가지 분명한 연구 목표를 표시합니다:

1. **과학적 통제의 사슬과 한 점의 성공 배제(§ D.3):** 어떤 요건이 *충족되지 않는다고* 확정하려면, 매개변수와 측정 오차의 전 범위에서 물리적 해가 없다는 수학적 증명이 필요합니다(한 점의 점검이 아니라). 동시에 한 점의 성공이 경로 전체를 확인해 주지도 않습니다 — 모든 주장은 다음 사슬을 따릅니다: **예측 → 수학적 세부 → 잡음에 대한 견고함 → 검증을 위한 접근성(Zenodo의 코드 패키지) → 경험적 검증**.

2. **기존 물리와 LEF 모델의 새로움 사이의 분명한 구분(부록 B):** 논문은 중력 법칙, 질량 보존, 분화, 그리고 오래된 "지구 반사광" 이론(Roy 등 2014)이나 폭풍의 대양 열곡 직사각형의 식별(Andrews-Hanna 등 2014)이 각각 원래 주인에게 속한다고 분명히 밝힙니다. LEF의 고유한 새로움은 **같은 천체 안에서의 이중의 역학적 통합** — 깊은 맨틀 흐름에 의한 아래로부터의 내부 채움과, 위로부터 지구 암석권 껍질의 들어 올림을, 닫힌 질량 수지와 질량 중심 치우침 아래에서 함께한 것 — 입니다.

3. **미래 연구를 위한 열린 과제 일곱 가지(향후 연구):** (1) 동심 띠 통계의 완성(T3, T4, 그리고 모델 2~4와 GRGM1200B에서의 T1); (2) 여러 체계(O, Ti, Cr, W)를 통합한 동위원소 수지의 구축; (3) 철 방울을 핵(1.4%)으로 운반하는 다상 흐름 모델; (4) 실제 접촉 기하에서 지각 두께와 질량 중심 치우침의 공동 벡터 역산; (5) 양쪽 일차 고지 지각에서 시계 1의 통제된 연대 비교; (6) 분출 구멍으로서의 바다 34개의 정량적 분류; 그리고 (7) 태평양 LLVP 위 태평양 암석권의 독립적 지구조 복원.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

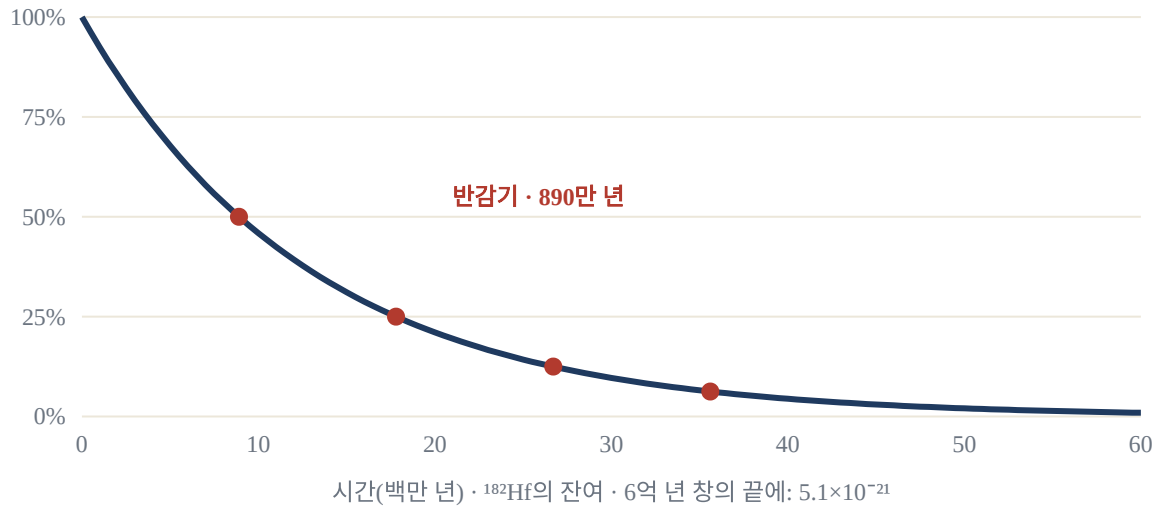
6억 년의 쌓임 창에 걸친 짧은 하프늄–텅스텐 분화 시계($^{182}\mathrm{Hf} \rightarrow {}^{182}\mathrm{W}$, 반감기 $T_{1/2} = 8.9\ \mathrm{Myr}$)의 방사성 붕괴 방정식과, 검증의 방법론적 사슬은 다음과 같이 정식화됩니다(§ D.2~D.3):

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

$$\text{prediction} \longrightarrow \text{detailed} \longrightarrow \text{robust} \longrightarrow \text{assessable} \longrightarrow \text{testable}$$

비 $N(600\ \mathrm{Ma})/N_0 \approx 5.1 \times 10^{-21}$는 쌓임의 끝에 살아 있는 $^{182}\mathrm{Hf}$ 원자를 0개 남기므로, 텅스텐 시계는 창의 끝에 재설정될 수 없습니다 — 그래서 모든 연대 모델은 분화 시작 때 정해진 텅스텐 서명을 6억 년 동안 보존해야 합니다.



하프늄–텅스텐 시계: 약 5천만 년 뒤에는 $^{182}\mathrm{Hf}$가 거의 남지 않으므로, 텅스텐 서명은 쌓임 창의 시작에 고정되어 끝까지 유지됩니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 논문 계열을 통한 자료의 흐름과 Zenodo의 열린 절차

논문 13의 D.1부와 코드 절은 논문 계열 전체를, 외부의 어떤 연구자라도 완전히 재현할 수 있는 투명한 의존 체계로 묶습니다(§ D.1, 자료와 코드):

- **논문 2에서 논문 13으로의 제약의 흐름(§ D.1):** 논문 2는 분리 때의 공회전 반지름을 정하고(하루 5.77시간에 대해 적도면에서 16,399 km, 위도 22.5°에서 17,287 km), 논문 3

은 달 질량의 0.46배를 나르는 ~ 1,000 km의 최소 전이 반지름과 옆 방향 전단 하중 $F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$("가는 목"을 배제), 그리고 껍질의 점성 $\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$를 정하며, 논문 4~10은 궤도, 바다, 크레이터, 극, SPA 분지, 화성을 더합니다.

- **열린 재현 패키지(Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615):** Python 3(NumPy와 SciPy)의 모든 계산 스크립트, 입력 파일, 그리고 검증 T1, T2, T5의 출력이 독립적 재현을 위해 Zenodo 저장소에 영구히 맡겨져 있습니다.

실험 상자: 추가 요건 열 가지(R9~R18)와 LEF 모델의 불일치 기준(논문 13, C~D부)

요건	모델에서 요구되는 물리적 조건	검증 척도 / 불일치 결과	현재 상태
R9(평형 속의 서양배)	3,000 km로 수렴하는 폭 9,000 km의 천체가 공회전선 안쪽에서 자체 중력으로 붙들림	불일치: 밀도와 자전 범위에서 수학적 평형 모양이 없음	완전한 평형 계산을 향해 열림
R10(서양배의 붕괴)	서양배의 나머지(달 질량의 7~12배, 지구 질량의 ~ 11%)가 궤도에 잔해 없이 완전히 안으로 무너짐	불일치: 궤도에서 잔해가 발견되거나, 근원 아래 질량 이상이 없음	열림(논문 9의 습곡과 부합)
R11(태평양 LLVP)	키리티마티의 서양배 밑동(1.9°N, 157.5°W)이 철이 풍부한 태평양 LLVP 위에 있음	불일치: 밑동이 LLVP 밖에 있거나, 두 혹(태평양과 아프리카)이 같음	단층 촬영 검증을 향해 열림
R12(KREEP 복합체)	안쪽으로 접힌 지구 시알의 가장자리가 폭풍의 대양에 KREEP을 고정; 회장암은 K와 Th가 고갈됨	불일치: 밑동 가장자리와 기하학적 연결이 없거나, 회장암에 시알의 서명이 있음	지구화학 지도화를 향해 열림
R13~R14(핵의 눈금과 외부 물질 0)	핵(1.4%)이 가라앉는 철에의 가까움을 잼; 달과 태평양 플룸에 외부 충돌체 성분 0	불일치: 달의 대부분이나 플룸에서 외계의 화학/동위원소 성분이 발견됨	여러 체계의 수지를 향해 열림
R15(극의 크레이터 압축)	**둥글어짐이 선형 지름을 줄이지 않고 지름과 함께 오르는 비로 크레이터를 극 쪽으로 압축함**	**극/적도 밀도 비: 1.09(20~30 km) → 1.53(60~100 km)**	**통과(논문 7)**
R16(분출 구멍으로서의 바다 34개)	**활동하는 바다의 바닥이 그 위에 내려앉은 오래된 크레이터를 녹임**	**≥ 20 km 날카로운 크레이터 밀도: 바다 0.8, 평원 18.3, 고지 207**	**정량적으로 지지됨(논문 6)**
R17(SPA의 두 구멍과 돔)	**SPA의 돔 중심, 열, 크레이터 최소 지점이 비의 바다와 맑음의 바다 맞은편 점들에 대해 남쪽으로 어긋남(24°~29°)**	**불일치: 기하학적 연결이 없거나, 맞은편 점들의 북쪽에 있음**	**정량적으로 지지됨(논문 8)**

R18(파보니스에서 온 화성의 위성)	포보스와 데이모스가 파보니스산(1.48°N)의 단일 분출 도관에서 증기 고리 속으로 쏘아 올려짐	불일치: MMX 표본에 화성이 아닌 조성이 있거나, 파보니스 아래 질량 과잉이 있음	열림(외부 대조 검증, 논문 10)

07 · NEXT

앞에 놓인 문

25~26장에서 우리는 **논문 13(요건)**의 조사를 마쳤습니다 — LEF 계열의 방법론적 나침반으로, 18가지 요건 전체(**R1~R18**), 통계 검증(**T1~T5**)의 결과, 하프늄–텅스텐 시계의 제약, 그리고 미래 연구를 위한 열린 과제 7가지를 모은 것입니다.

제27장

LEF 모델의 연구 지도(제A부) — 초기 지구, 달의 형성, 그리고 SPA 분지(주제 1–79) →

← 제25장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387